

华中师范大学高等数学 A 期末考试试卷

2016~2017 学年第 2 学期 考试科目：高等数学 A

考试类型：（闭卷）考试 考试时间：120 分钟

学号 姓名 年级专业

题号	一	二	三	四	总分
得分					
评阅人					

得分	
----	--

一、填空题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

- 二元函数 $z = \ln(y^2 - 2x + 1)$ 的定义域为_____。
- 设向量 $\vec{a} = (2, 1, 2)$, $\vec{b} = (4, -1, 10)$, $\vec{c} = \vec{b} - \lambda \vec{a}$, 且 $\vec{a} \perp \vec{c}$, 则 $\lambda =$ _____。
- 经过 $(4, 0, -2)$ 和 $(5, 1, 7)$ 且平行于 x 轴的平面方程为_____。
- 设 $u = x^{yz}$, 则 $du =$ _____。
- 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n^p}$, 当 p 满足_____条件时级数条件收敛。

得分	
----	--

二、单项选择题（本大题共5小题，每小题3分，共15分）

- 微分方程 $2(xy + x)y' = y$ 的通解是 ()
 - $y = Ce^{2x}$
 - $y^2 = Ce^{2x}$
 - $y^2 e^{2y} = Cx$
 - $e^{2y} = Cxy$
- 求极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{2 - \sqrt{xy+4}}{xy} =$ ()
 - $\frac{1}{4}$
 - $-\frac{1}{2}$
 - $-\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{2}$
- 直线 $L: \frac{x}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{7}$ 和平面 $\pi: 3x - 2y + 7z - 8 = 0$ 的位置关系是 ()

- A. 直线 L 平行于平面 π B. 直线 L 在平面 π 上
C. 直线 L 垂直于平面 π D. 直线 L 与平面 π 斜交

4. D 是闭区域 $\{(x, y) | a^2 \leq x^2 + y^2 \leq b^2\}$, 则 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} d\sigma =$ ()

- A. $\frac{\pi}{2}(b^3 - a^3)$ B. $\frac{2\pi}{3}(b^3 - a^3)$ C. $\frac{4\pi}{3}(b^3 - a^3)$ D. $\frac{3\pi}{2}(b^3 - a^3)$

5. 下列级数收敛的是 ()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+4)}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n}{n^2+1}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt[3]{n(n+1)}}$

得分	
----	--

三、计算题 (本大题共7小题, 每小题7分, 共49分)

1. 求微分方程 $y' + y = e^x$ 满足初始条件 $x=0, y=2$ 的特解。

2. 计算二重积分 $\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1, x+y \geq 1\}$ 。

3. 设 $z = z(x, y)$ 为方程 $2\sin(x+2y-3z) = x-4y+3z$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

4. 求曲线积分 $\int_L (x+y)dx + (x-y)dy$, 其中 L 沿 $x^2 + y^2 = a^2 (x \geq 0, y \geq 0)$, 逆时针方向。

5. 计算 $\iint_D y^5 \sqrt{1+x^2-y^6} dx dy$, 其中 D 是由 $y = \sqrt[3]{x}$, $x = -1$ 及 $y = 1$ 所围成的区域。

6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ 的敛散性, 并指出是条件收敛还是绝对收敛。

7. 将函数 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}$ 展开成 x 的幂级数, 并求其成立的区间。

得分	
----	--

四、解答题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1. 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一椭圆，求原点到这椭圆的最长与最短距离。

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^n}{(n+1)!}$ 的和函数。

3. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有连续导数，且 $f(0) = 1$ ， $g(0) = 0$ ， L 为平面上任意简

单光滑闭曲线，**取逆时针方向**， L 围成的平面区域为 D ，已知

$$\oint_L xy dx + [yf(x) + g(x)] dy = \iint_D yg(x) d\sigma,$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 。

参考答案

一、填空题 (本大题共5小题, 每小题3分, 共15分)

1. $\{(x, y) | y^2 - 2x + 1 > 0\}$ 2. 3

3. $9y - z - 2 = 0$ 4. $yzx^{yz-1}dx + zx^{yz} \ln x dy + yx^{yz} \ln x dz$ 5. $0 < p \leq 1$

二、单项选择题 (本大题共5小题, 每小题3分, 共15分)

1. C 2. C 3. C 4. B 5. A

三、计算题 (本大题共7小题, 每小题7分, 共49分)

1. 求微分方程 $y' + y = e^x$ 满足初始条件 $x=0, y=2$ 的特解。

解: 先求 $y' + y = 0$ 的通解, 得 $y = C_1 e^{-x}$ 2分

采用常数变易法, 设 $y = h(x)e^{-x}$, 得 $y' = h'(x)e^{-x} - h(x)e^{-x}$ 3分

代入原方程得 $h'(x)e^{-x} - h(x)e^{-x} + h(x)e^{-x} = e^x$ 4分

得 $h(x) = \frac{1}{2}e^{2x} + C$ 5分

故通解为 $y = \frac{1}{2}e^x + Ce^{-x}$ 6分

将初始条件 $x=0, y=2$ 代入得 $C = \frac{3}{2}$, 故特解为 $y = \frac{1}{2}e^x + \frac{3}{2}e^{-x}$ 7分

2. 计算二重积分 $\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 1, x+y \geq 1\}$ 。

解: 设 $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$ 1分

则 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}, \frac{1}{\sin \theta + \cos \theta} \leq r \leq 1$ 3分

所以 $\iint_D \frac{x+y}{x^2+y^2} dx dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{\frac{1}{\sin \theta + \cos \theta}}^1 \frac{r \cos \theta + r \sin \theta}{r^2} r dr$ 5分

$= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin \theta + \cos \theta - 1) d\theta$ 6分

$$= \frac{4 - \pi}{2} \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

3. 设 $z = z(x, y)$ 为方程 $2\sin(x + 2y - 3z) = x - 4y + 3z$ 确定的隐函数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}$ 。

解: 设 $F(x, y, z) = x - 4y + 3z - 2\sin(x + 2y - 3z) \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

$$F_x = 1 - 2\cos(x + 2y - 3z), \quad F_y = -4 - 4\cos(x + 2y - 3z), \quad F_z = 3 + 6\cos(x + 2y - 3z) \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = \frac{2\cos(x + 2y - 3z) - 1}{3[1 + 2\cos(x + 2y - 3z)]}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z} = \frac{4\cos(x + 2y - 3z) + 4}{3[1 + 2\cos(x + 2y - 3z)]} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

所以

$$\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 1 \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

4. 求曲线积分 $\int_L (x + y)dx + (x - y)dy$, 其中 L 沿 $x^2 + y^2 = a^2 (x \geq 0, y \geq 0)$, 逆时针方向。

解: 圆的参数方程为: $x = a \cos t, \quad y = a \sin t (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}) \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

$$\int_L (x + y)dx + (x - y)dy = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \cos t + a \sin t) da \cos t + \int_0^{\frac{\pi}{2}} (a \cos t - a \sin t) da \sin t \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$= a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos 2t - \sin 2t) dt \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \frac{a^2}{2} [\sin 2t + \cos 2t]_0^{\frac{\pi}{2}} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= -a^2 \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

(本题也可以利用“曲线积分与路径无关”来解)

5. 计算 $\iint_D y^5 \sqrt{1 + x^2 - y^6} dx dy$, 其中 D 是由 $y = \sqrt[3]{x}$, $x = -1$ 及 $y = 1$ 所围成的区域。

解: $D = \{(x, y) | \sqrt[3]{x} \leq y \leq 1, -1 \leq x \leq 1\} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

$$\iint_D y^5 \sqrt{1 + x^2 - y^6} dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{\sqrt[3]{x}}^1 y^5 \sqrt{1 + x^2 - y^6} dy \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$= -\frac{1}{6} \times \frac{2}{3} \int_1^1 [(1+x^2-y^6)^{\frac{3}{2}}]_{\sqrt[3]{x}}^1 dx \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= -\frac{1}{9} \int_1^1 (|x|^3 - 1) dx \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= -\frac{2}{9} \int_0^1 (x^3 - 1) dx \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{6} \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

6. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}}$ 的敛散性，并指出是条件收敛还是绝对收敛。

解： $\left| \frac{(-1)^n n}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \right| = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

$$\sim \frac{1}{\sqrt{n}} (n \rightarrow \infty) \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

所以级数发散。 $\dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

又

$$\frac{(-1)^n n}{n+1} \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = (-1)^n \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \frac{1}{\sqrt{n}} \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)\sqrt{n}} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

显然，交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)\sqrt{n}}$ 都收敛，所以原级数收敛。因此是条件

收敛。 $\dots\dots\dots 7 \text{ 分}$

7. 将函数 $\frac{1}{(1-x)(2-x)}$ 展开成 x 的幂级数，并求其成立的区间。

解： $\frac{1}{(1-x)(2-x)} = \frac{1}{1-x} - \frac{1}{2-x} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

而 $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$\frac{1}{2-x} = \frac{1}{2} \left[1 + \frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \dots \right] \quad (|x| < 2) \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

所以 $\frac{1}{(1-x)(2-x)} = 1 + x + x^2 + \dots - \frac{1}{2} \left[1 + \frac{x}{2} + \left(\frac{x}{2}\right)^2 + \dots \right] \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

$= \sum_{n=0}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{2^{n+1}}\right) x^n \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

成立范围 $|x| < 1 \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$

四、解答题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

1. 抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $x + y + z = 1$ 截成一椭圆，求原点到这椭圆的最长与最短距离。

解：设椭圆上任一点 P 的坐标为 $P(x, y, z)$ ， P 点满足抛物面和平面方程。原点

到这椭圆上任一点的距离的平方为 $x^2 + y^2 + z^2$ ， $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

构造拉格朗日函数

$F = x^2 + y^2 + z^2 + \lambda(x^2 + y^2 - z) + \mu(x + y + z - 1) \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$\begin{cases} F_x = 2x + 2x\lambda + \mu = 0 \\ F_y = 2y + 2y\lambda + \mu = 0 \\ F_z = 2z - \lambda + \mu = 0 \\ F_\lambda = x^2 + y^2 - z = 0 \\ F_\mu = x + y + z - 1 = 0 \end{cases} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

解得 $x = \frac{1}{2}(-1 \pm \sqrt{3}) \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

得两个驻点为 $P_1 = \left(-\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}, 2 - \sqrt{3}\right), P_2 = \left(-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}, 2 + \sqrt{3}\right)$

$\dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

所以最短距离为 $\sqrt{9 - 5\sqrt{3}}$ ，最短距离为 $\sqrt{9 + 5\sqrt{3}}$ $\dots\dots\dots 7 \text{ 分}$

2. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^n}{(n+1)!}$ 的和函数。

解：因为 $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ，所以 $e^{-x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!}$ ， $\dots\dots\dots 1 \text{ 分}$

$S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n n x^n}{(n+1)!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1-1)x^n}{(n+1)!} \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(n+1)!} \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$y = Ce^{2x} \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{(n+1)!} &= \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{n+1}}{(n+1)!} = - \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} x^{n+1}}{(n+1)!} \\ &= - \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} = - \frac{1}{x} \left[\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} - 1 \right] \quad (x \neq 0) \dots\dots\dots 5 \text{ 分} \\ &= \frac{1}{x} - \frac{1}{x} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} = \frac{1}{x} - \frac{1}{x} e^{-x} \end{aligned}$$

所以

$$S(x) = e^{-x} - \frac{1}{x}(1 - e^{-x}) \quad (x \neq 0)$$

$$\text{故 } S(x) = e^{-x} - \frac{1}{x}(1 - e^{-x}) \quad (x \neq 0) \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, } S(x)=0^\circ \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

另解:

$$\begin{aligned} \text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n nx^n}{(n+1)!} &= \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n nx^{n+1}}{(n+1)!} = \frac{1}{x} \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{(n-1)!} \int x^n dx \right] \\ &= \frac{1}{x} \int \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n x^n}{(n-1)!} \right] dx = - \frac{1}{x} \int x \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{(-1)^{n-1} x^{n-1}}{(n-1)!} \right] \right\} dx \\ &= - \frac{1}{x} \int x \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} dx \\ &= - \frac{1}{x} \int x e^{-x} dx \\ &= \frac{1}{x} \int x d e^{-x} \\ &= \frac{1}{x} (x e^{-x} + e^{-x} - 1) \\ &= e^{-x} + \frac{1}{x} e^{-x} - \frac{1}{x} \end{aligned}$$

$$\text{当 } x=0 \text{ 时, } S(x)=0^\circ$$

3. 设函数 $f(x)$ 和 $g(x)$ 有连续导数, 且 $f(0)=1$, $g(0)=0$, L 为平面上任意简单光滑闭曲线, 取逆时针方向, L 围成的平面区域为 D , 已知

$$\oint_L xydx + [yf(x) + g(x)]dy = \iint_D yg(x)d\sigma,$$

求 $f(x)$ 和 $g(x)$ 。

解：由格林公式得

$$\iint_D [yf'(x) + g'(x) - x]dxdy = \iint_D yg(x)dxdy \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{即 } \iint_D [yf'(x) + g'(x) - x - yg(x)]dxdy = 0 \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

由于区域的任意性， $yf'(x) + g'(x) - x - yg(x) = 0 \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

又由于 y 的任意性，有 $f'(x) = g(x)$ ， $g'(x) = x \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$

又由 $f(0) = 1$ ， $g(0) = 0$ 得， $g(x) = \frac{x^2}{2} \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

所以 $f(x) = \frac{x^3}{6} + 1 \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$